

Алгоритм Евклида

Хамза Хуссен

3 января, 2026, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Целии задачи

Изучение алгоритма Евклида нахождения НОД и его вариаций.

Выполнение лабораторной работы

Наибольший общий делитель (НОД) – это число, которое делит без остатка два числа и делится само без остатка на любой другой делитель данных двух чисел. Проще говоря, это самое большое число, на которое можно без остатка разделить два числа, для которых ищется НОД.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b < a$.

- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $r_0 = a, r_1 = b, i = 1$.

2. Найти остаток r_{i+1} от деления r_{i-1} на r_i .

3. Если $r_i + 1 = 0$, то положить $d = r_i$. В противном случае положить $i = i + 1$ и вернуться на шаг 2.
4. Результат: d .

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.

2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b .
3. Положить $u = a, v = b$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.

- Пока u четное, полагать $u=u/2$.
- Пока v четное, полагать $v=v/2$.
- При $u \geq v$ положить $u=u-v$. В противном случае положить $v=v-u$.

5. Положить $d = gv$.

6. Результат: d

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.

- Выход: $d = \text{НОД}(a,b)$; такие целые числа x,y , что $ax + by = d$.

1. Положить

$$r_0 = a, r_1 = b, x_0 = 1, x_1 = 0, y_0 = 0, y_1 = 1, i = 1$$

2. Разделить с остатком r_{i-1} на r_i :

$$r_{i-1} = q_i * r_i + r_{i+1}$$

3. Если $r_{i+1} = 0$, то положить $d = r_i$, $x = x_i$, $y = y_i$.

В противном случае положить

$$x_{i+1} = (x_{i-1} - q_i * x_i) / r_{i+1}, y_{i+1} = (y_{i-1} - q_i * y_i) / r_{i+1}$$

$i = i + 1$ и вернуться на шаг 2.

4. Результат: d, x, y .

In [2]:

```
1 main()
```

Введите числа a999

Введите число b99

Вызываем функцию Евклида

9

А теперь можно вызвать функцию расширенного

(9, 1, -10)

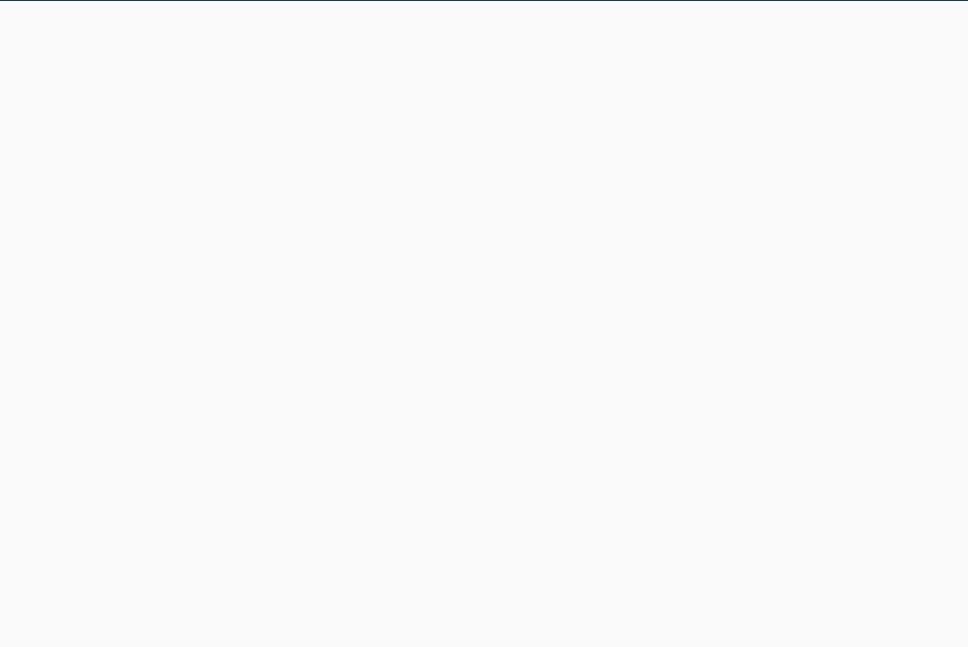
А теперь функция бинарного Евклида

9.0

А теперь функция расширенного бинарного Евклида

Рис. 1: Работа алгоритма

Выводы



Изучили алгоритм Евклида нахождения НОД.

